PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

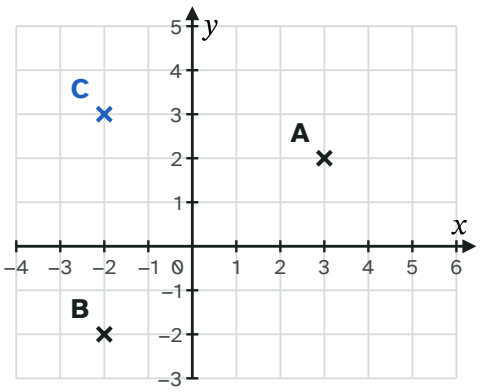
RAPPEL 1 · COORDONNÉES D'UN POINT

Dans un repère, le point A(3 ; –2) a pour **abscisse** 3 (lue sur l'axe horizontal) et pour **ordonnée** –2 (lue sur l'axe vertical).

1 Lis les coordonnées des points A et B dans le repère ci-contre. APP

A(3 ; 2) et B(–2 ; –2)

2 Place le point C(–2 ; 3) dans le repère. RÉA



RAPPEL 2 · PARALLÉLOGRAMME

Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles.

Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur et les diagonales se coupent en leur milieu.

3 ABCD est un parallélogramme tel que AB = 7 cm et BC = 4 cm. Quelle est la longueur du côté [CD] ? Justifie. ANA

CD = AB = 7 cm, car les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur.

4 Les diagonales de ce parallélogramme se coupent au point O, et AO = 5 cm. Quelle est la longueur AC ? ANA

O est le milieu de [AC], donc AC = 2 × 5 = 10 cm.

RAPPEL 3 · THÉORÈME DE PYTHAGORE

Si le triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

5 Le triangle EFG est rectangle en E, avec EF = 6 cm et EG = 8 cm. Calcule la longueur FG. RÉA

$FG^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$, donc FG = 10 cm.

RAPPEL 4 · PROPORTIONNALITÉ

Deux couples de nombres sont **proportionnels** lorsqu'on passe de l'un à l'autre en multipliant les deux nombres par le même coefficient.

Les couples (2 ; 5) et (6 ; 15) sont proportionnels : on multiplie 2 et 5 par 3.

6 Les couples (4 ; 3) et (12 ; 9) sont-ils proportionnels ? Justifie. VAL

Oui : on multiplie 4 et 3 par 3.

7 Les couples (2 ; 7) et (6 ; 20) sont-ils proportionnels ? Justifie. VAL

Non : 2 × 3 = 6, mais 7 × 3 = 21 et non 20.

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1 Calcule $5 - 9$. RÉA

−4

2 Calcule $-3 - 4$. RÉA

−7

3 Calcule $2 - (-6)$. RÉA

8

4 Calcule $(-5)^2$. RÉA

25

5 Calcule $\sqrt{49}$. RÉA

7

6 Calcule $3^2 + 4^2$, puis la racine carrée du résultat. RÉA

$9 + 16 = 25$ et $\sqrt{25} = 5$

7 Le point M a pour abscisse –1 et pour ordonnée 4. Écris ses coordonnées. APP

M(–1 ; 4)

8 Un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Quelle est sa nature ? ANA

C'est un parallélogramme.

9 Un triangle est rectangle. Ses deux côtés de l'angle droit mesurent 5 cm et 12 cm. Calcule la longueur de l'hypoténuse. RÉA

$\sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$ cm

10 Les couples (3 ; –2) et (–6 ; 4) sont-ils proportionnels ? Justifie. VAL

Oui : on multiplie 3 et –2 par –2.

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...